

北京邮电大学 2021——2022 学年第 二 学期

《形式语言与自动机》期末考试试题 4

本试卷供学号尾号为 4, 9 的同学使用

注：所设计自动机画图即可。

一. (10 分)

- (1) 设 $\Sigma=\{0, 1\}$, 构造含有 3 个连续 0 的串的文法, 并对字符串“100001”进行最左推导。
- (2) 设有 2 型文法 $G_1 = (N_1, T_1, P_1, S_1), G_2 = (N_2, T_2, P_2, S_2)$, 试构造满足 $L(G)=L(G_1)L(G_2)$ 的 2 型文法 G 。

二. (10 分) 构造确定有限自动机识别语言 $\{a^n b | n > 0\}$, 并采用格局的方法写出 $aaab$ 的识别过程。

三. (10 分) 对下列文法的生成式, 找出其正则式。

$G=(\{S,A,B\},\{0,1\},P,S)$,生成式 P 如下:

$S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, S \rightarrow 1, A \rightarrow 1A, A \rightarrow \varepsilon, B \rightarrow 0S$

四. (10 分) 证明语言 $L=\{\omega\omega \mid \omega \text{ 是由 } 0,1 \text{ 构成的串}\}$ 不是正则集。

五. (10 分) 已知 NFA $M=(\{q_1, q_2, q_3\}, \{0,1\}, \delta, q_1, \{q_3\})$, 试构造等价的 DFA。其中 $\delta(q_1, 0)=\{q_2\}, \delta(q_1, 1)=\Phi, \delta(q_2, 0)=\{q_2\}, \delta(q_2, 1)=\{q_2, q_3\}, \delta(q_3, 0)=\Phi, \delta(q_3, 1)=\Phi$ 。

六. (10 分) 设计摩尔机, 接受 0, 1 组成的串, 串的首符为 1, 串中出现且只出现一个 0。若接受输出 Y, 否则输出 N。

七. (8 分) 请将下列文法转换为等价的 Chomsky 范式形式:

$S \rightarrow bb|aB$

$A \rightarrow baA|aS|a$

$B \rightarrow aBB|cS|b$

八. (10 分) 构造识别语言 $L=\{a^n b^{m+n} c^m | n \geq 0, m \geq 0\}$ 的下推自动机。

九. (12 分) 构造与下列文法等价的下推自动机, 并请说明: 为何如此构造下推自动机?

$S \rightarrow aBaB|bbA$

$B \rightarrow Baa|Ba| \varepsilon$

$A \rightarrow SbbA| \varepsilon$

十. (10 分) 构造图灵机接受语言 $L= \{ (ab)^n c^m \mid 0 < n \leq m \}$ 。